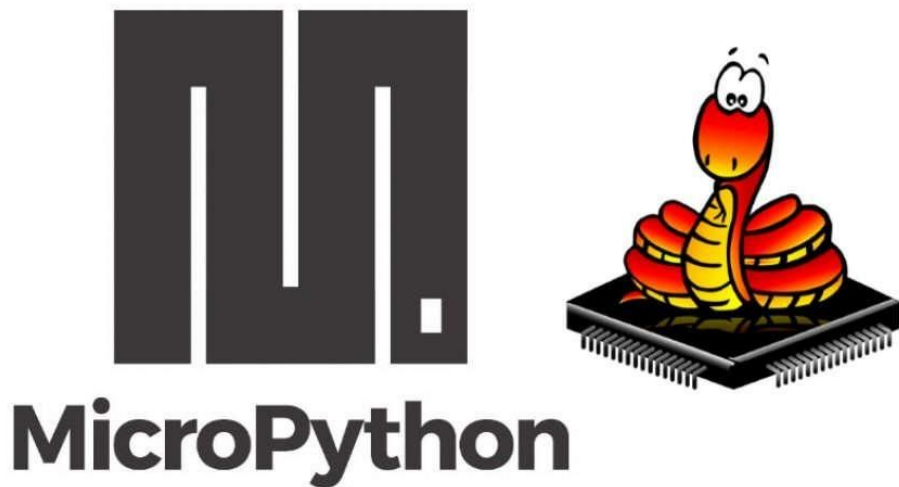


Знакомство с Micropython: разработка порта под свою плату, первый запуск, сравнение с Си и пример небольшого проекта.



Клянцевич Илья, университет Иннополис

О себе



- Студент 3 курса Университета Иннополис;
- Работаю в центре БАС младшим embedded разработчиком;
- Скоро закончу курс МК RISC-V | YADRO;

Мои контакты:

iliawork112005@gmail.com

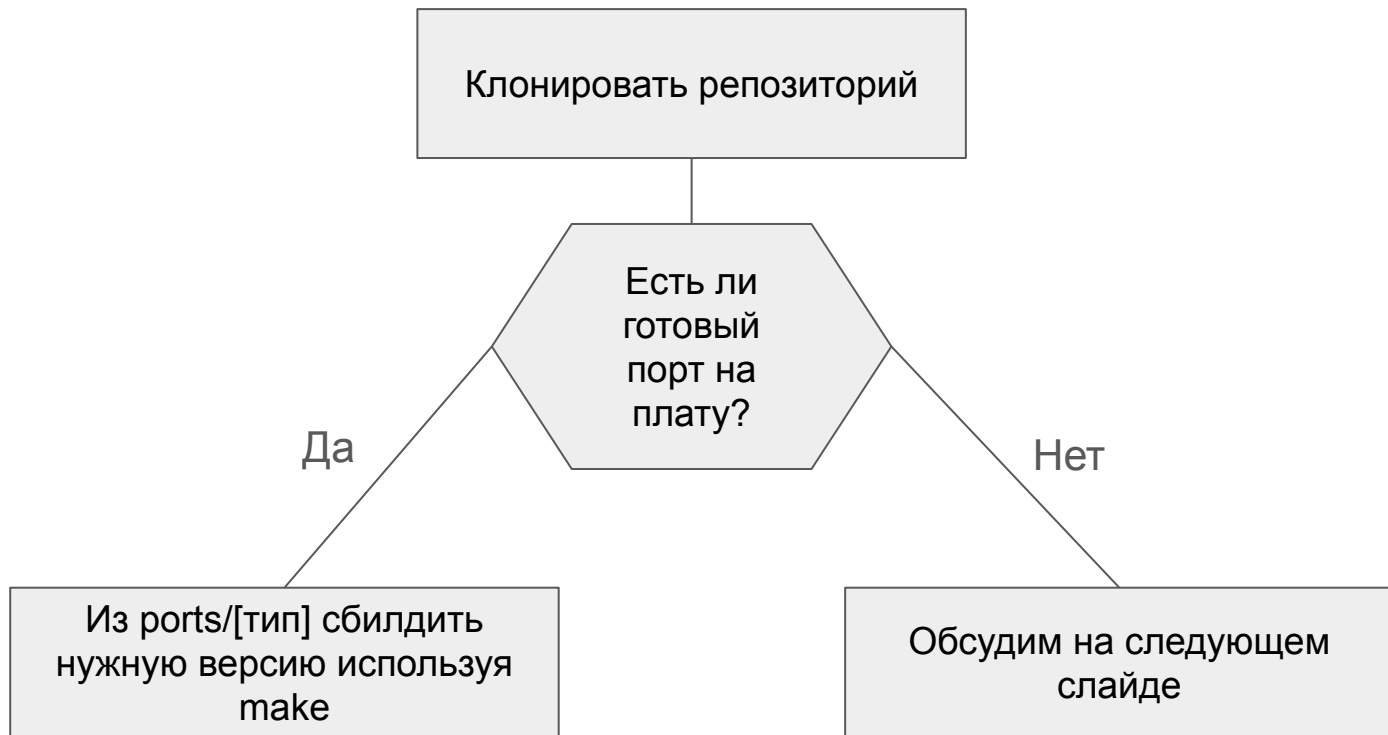


Что за Micropython?

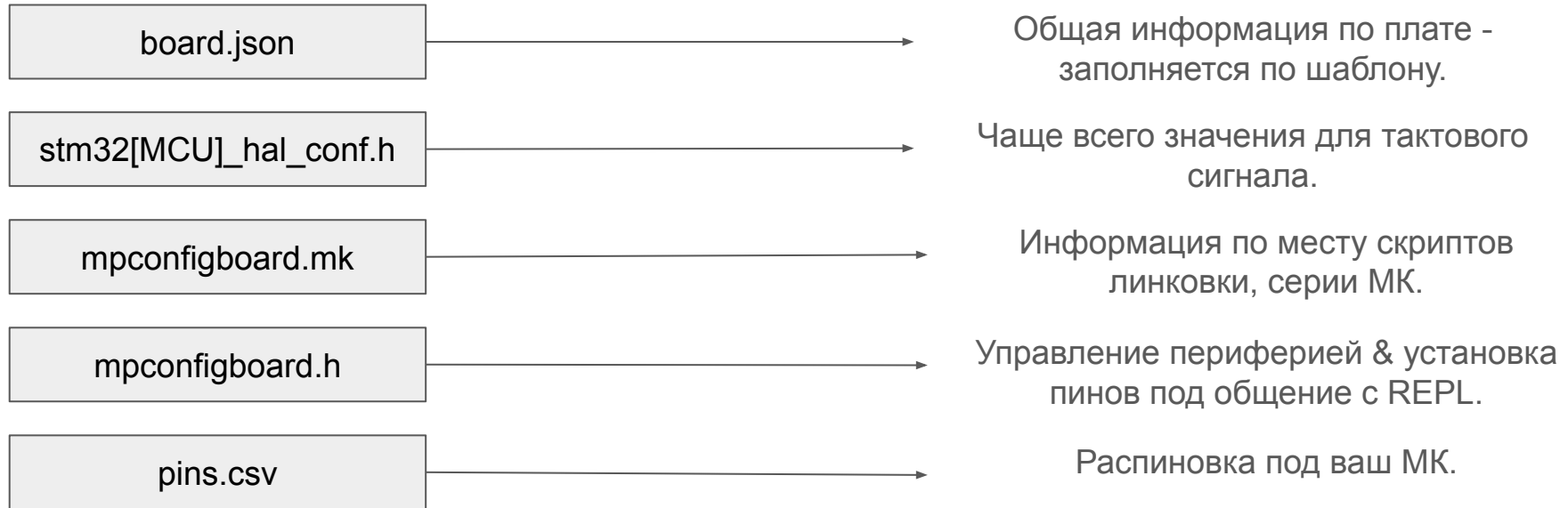
MicroPython — это полноценная, компактная реализация языка программирования Python 3, оптимизированная для работы на микроконтроллерах и устройствах с ограниченным объемом памяти.



Все начинается с git clone



Итак, у вас необычная плата*



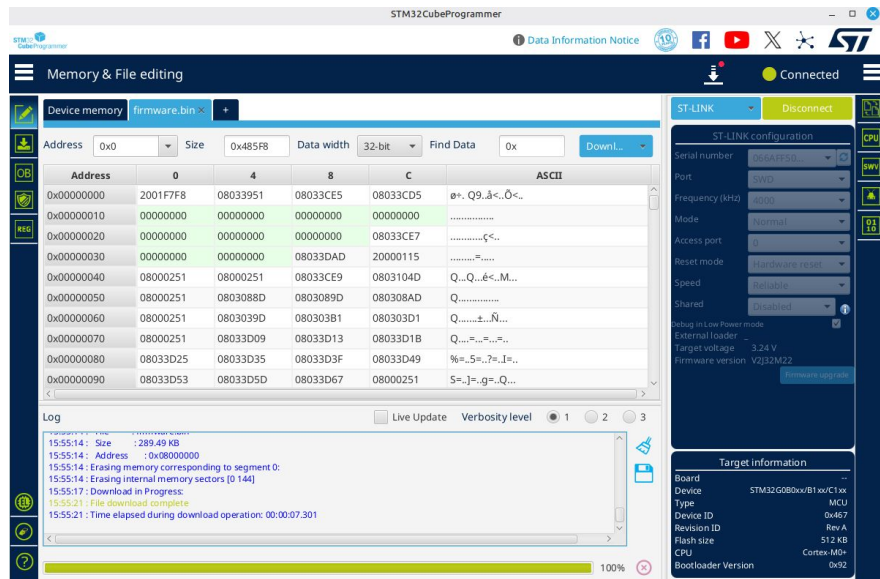
*на STM32

Теперь загружаем*

Из ports/[тип]:
make BOARD=[Название папки из boards/]

```
ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython/ports/stm32 $ pr-mini-node-v3 make BOARD=MINI_NODE_V3 -j$(nproc)
CC sdram.c
CC vfs_rom_ioctl.c
CC fatfs_port.c
CC lcd.c
CC accel.c
CC servo.c
CC dac.c
CC adc.c
CC sdio.c
CC subghz.c
CC xspi.c
CC build-MINI_NODE_V3/pins_MINI_NODE_V3.c
CC build-MINI_NODE_V3/frozen_content.c
LINK build-MINI_NODE_V3/firmware.elf
text data bss dec hex filename
296324 188 3584 299936 493a0 build-MINI_NODE_V3/firmware.elf
GEN build-MINI_NODE_V3/firmware.bin
GEN build-MINI_NODE_V3/firmware.hex
GEN build-MINI_NODE_V3/firmware.dfu
ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython/ports/stm32 $
```

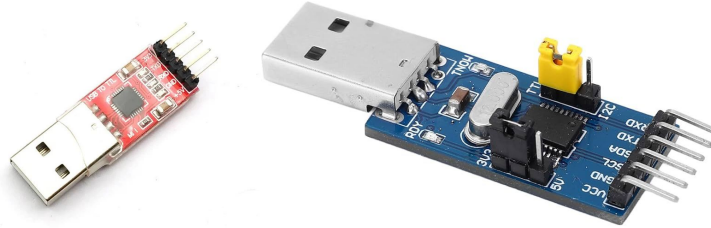
Используем любую программу для прошивания и загружаем:
ports/[тип]/build-[Название папки из boards/]



*Для прошивки платы обязательно
понадобится программатор

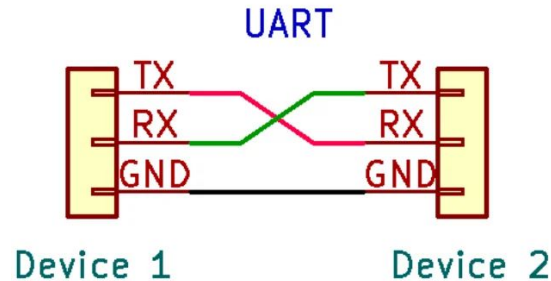
Итак micropython на плате. Что дальше?

Посмотреть в `mpconfigboard.h`
и узнать к каким пинам
подключать UART-USB
адаптер и baudrate UART.



```
// REPL on UART1
#define MICROPY_HW_UART_REPL      PYB_UART_1
#define MICROPY_HW_UART_REPL_BAUD 115200
```

Подключить плату с
адаптером по UART, а ноутбук
с адаптером по USB



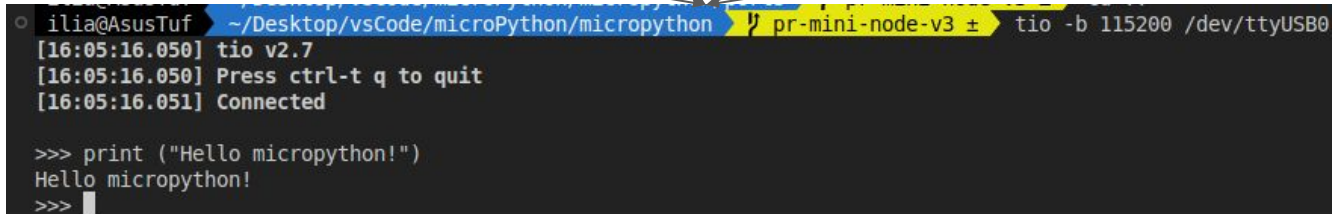
Наконец-то можем пообщаться

Любой программный
инструмент ввода-вывода с
последовательного порта

Любой UART-USB
адаптер

Baudrate UART, на
котором REPL

Порт подключения
USB-UART
адаптера в
системе



```
ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython pr-mini-node-v3 ± tio -b 115200 /dev/ttyUSB0
[16:05:16.050] tio v2.7
[16:05:16.050] Press ctrl-t q to quit
[16:05:16.051] Connected

>>> print ("Hello micropython!")
Hello micropython!
>>>
```

Теперь вы можете использовать REPL на МК. Можете поиграться с светодиодами, шимом, таймерами или просто посмотреть чего нет в micropython по сравнению с CPython.

Загрузим и запустим программу на наш МК

Проще всего использовать утилиту mpremote:

`mpremote connect [порт адаптера] ср [файл на выгрузку] : [под каким названием загрузить на МК]`

```
❌ ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython  pr-mini-node-v3 ± source .venv/bin/activate
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython  pr-mini-node-v3 ± pip install mpremote
Requirement already satisfied: mpremote in ./venv/lib/python3.12/site-packages (1.28.0)
Requirement already satisfied: platformdirs>=4.3.7 in ./venv/lib/python3.12/site-packages (from mpremote) (4.9.6)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.3 in ./venv/lib/python3.12/site-packages (from mpremote) (3.5)
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython  pr-mini-node-v3 ± mpremote connect /dev/ttyUSB0 cp benchmark/benches_adv.py :benches.py
cp benchmark/benches_adv.py :benches.py
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython  pr-mini-node-v3 ± tio -b 115200 /dev/ttyUSB0
[16:28:13.368] tio v2.7
[16:28:13.368] Press ctrl-t q to quit
[16:28:13.369] Connected

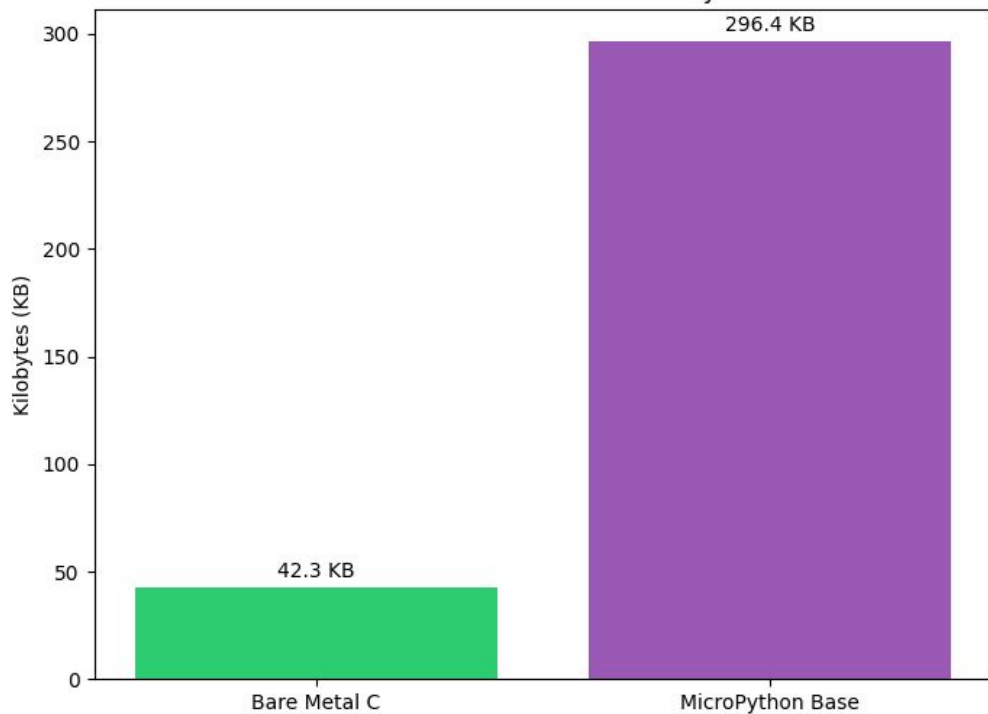
>>> import benches
>>> benches.run_all()
Starting MicroPython Benchmarks on STM32G0B1...

=====
1. GPIO Toggle Speed (CPU Bound)
=====
Iterations: 100000
Time taken: 3447185 us
Estimated Output Frequency: 29009 Hz
-> Note: This measures the VM overhead of fetching the 'on'/'off' attributes and executing the bytecode loop.

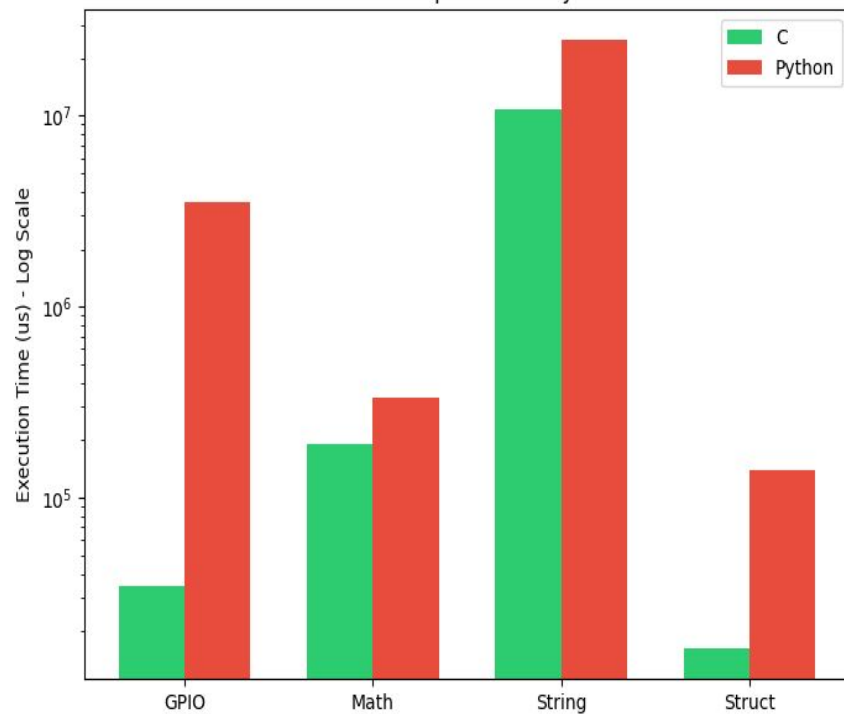
=====
2. Math Overhead: Direct Euler Angles (RPY)
=====
Iterations: 1000 RPY calculations
Time taken: 330399 us
Time per calculation: 330.40 us
```

Бенчмарки!

Firmware Base Size: C vs MicroPython

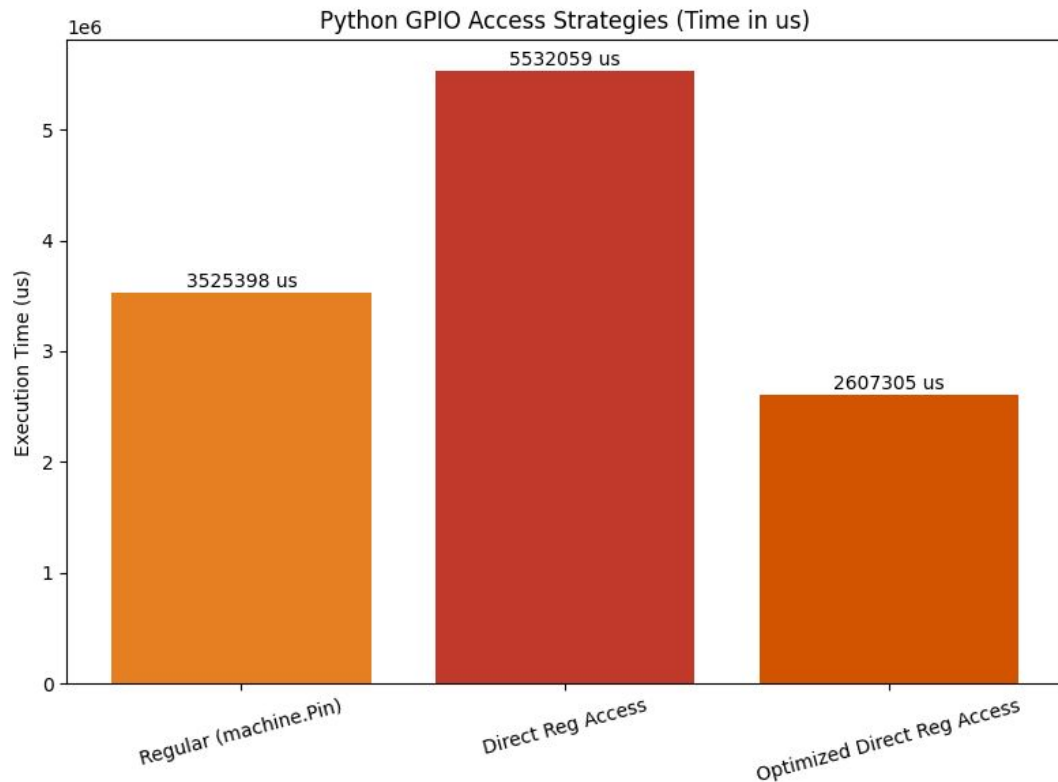


Execution Speed: C vs Python



Бенчмарки (2)!

Примеры Си программ и
micropython можно
внимательно рассмотреть
[здесь](#):



Что за .mpy?

Вместо того, чтобы просто отправлять “сырой .py файл” со всеми комментариями, пробелами и остальными артефактами на МК, мы можем отправить сразу байткод в виде .mpy!

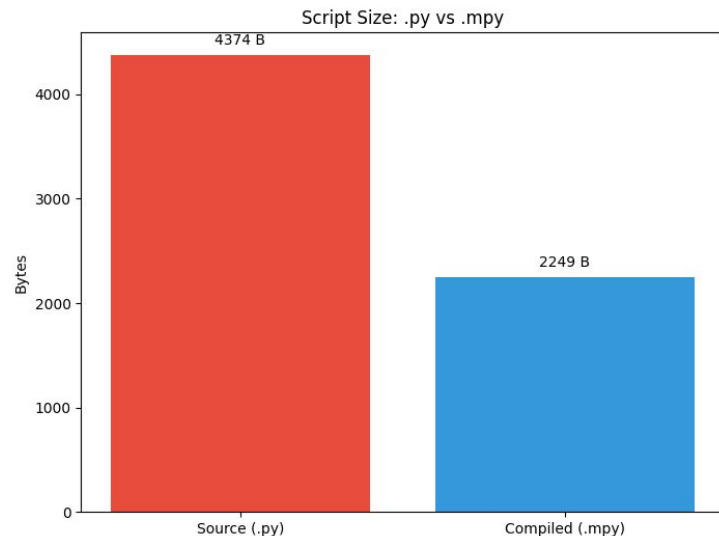
Для этого надо использовать `mpy-cross` прямо из `micropython`:

```
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython pr-mini-node-v3 ± ./mpy-cross/build/mpy-cross -O3 -march=armv6m benchmark/benches_adv.py
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython pr-mini-node-v3 ± mpremove connect /dev/ttyUSB0 cp benchmark/benches_adv.mpy :benches_benchmark_compiled.mpy
cp benchmark/benches_adv.mpy :benches_benchmark_compiled.mpy
Up to date: benches_benchmark_compiled.mpy
(.venv) ilia@AsusTuf ~/Desktop/vsCode/microPython/micropython pr-mini-node-v3 ± tio -b 115200 /dev/ttyUSB0
[16:52:24.260] tio v2.7
[16:52:24.260] Press ctrl-t q to quit
[16:52:24.262] Connected

>>> import benchmark_compiled
>>> benchmark_compiled.run_all()
Starting MicroPython Benchmarks on STM32G0B1...

=====
1. GPIO Toggle Speed (CPU Bound)
=====
Iterations: 100000
Time taken: 3447185 us
Estimated Output Frequency: 29009 Hz
-> Note: This measures the VM overhead of fetching the 'on'/'off' attributes and executing the bytecode loop.

=====
2. Math Overhead: Direct Euler Angles (RPY)
=====
Iterations: 1000 RPY calculations
Time taken: 329795 us
Time per calculation: 329.80 us
```



Понятность и простота

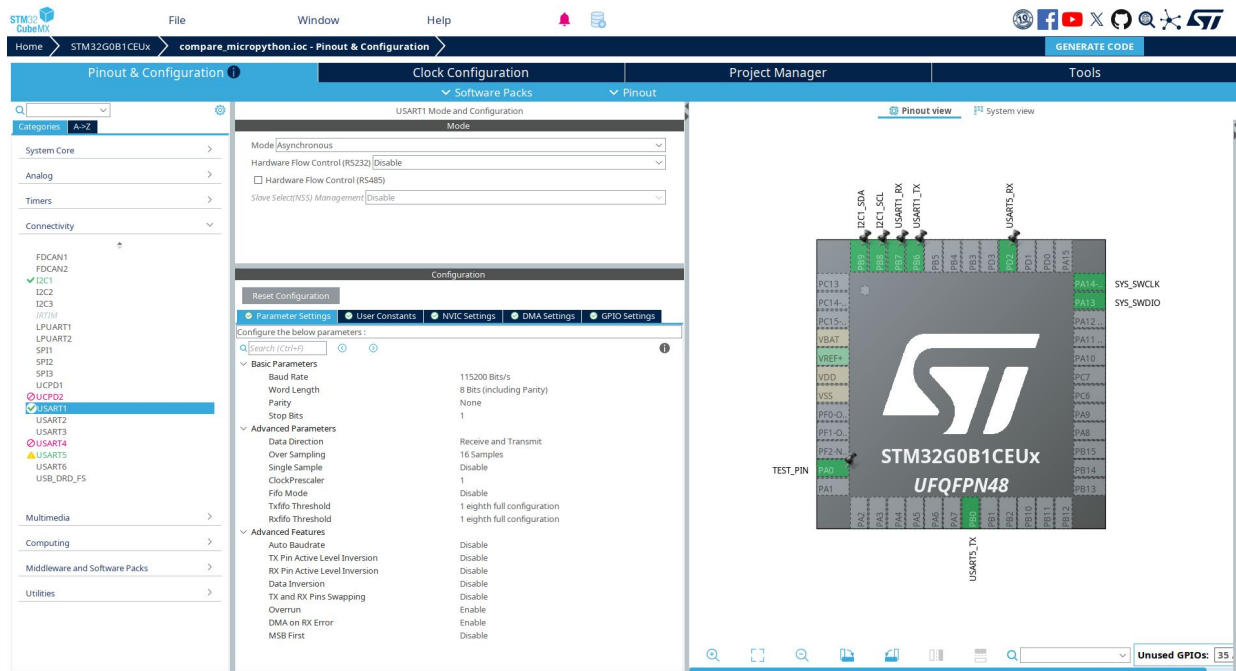
```
/**
 * @brief USART1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */

    /* USER CODE END USART1_Init 0 */

    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */

    /* USER CODE END USART1_Init 1 */
    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = 115200;
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
    huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
    huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */

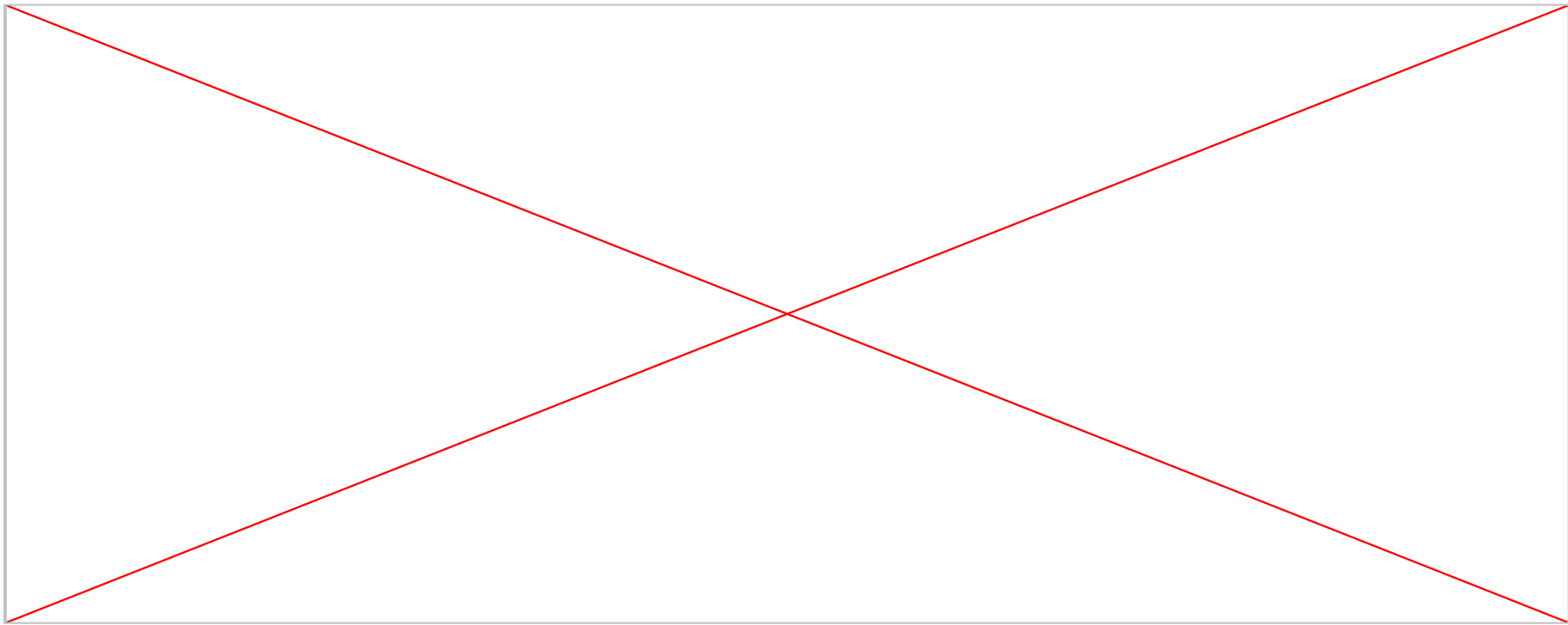
    /* USER CODE END USART1_Init 2 */
}
```



```
// USART1
#define MICROPY_HW_UART1_TX (pin_B6)
#define MICROPY_HW_UART1_RX (pin_B7)

uart5 = machine.UART(5, baudrate=115200)
```

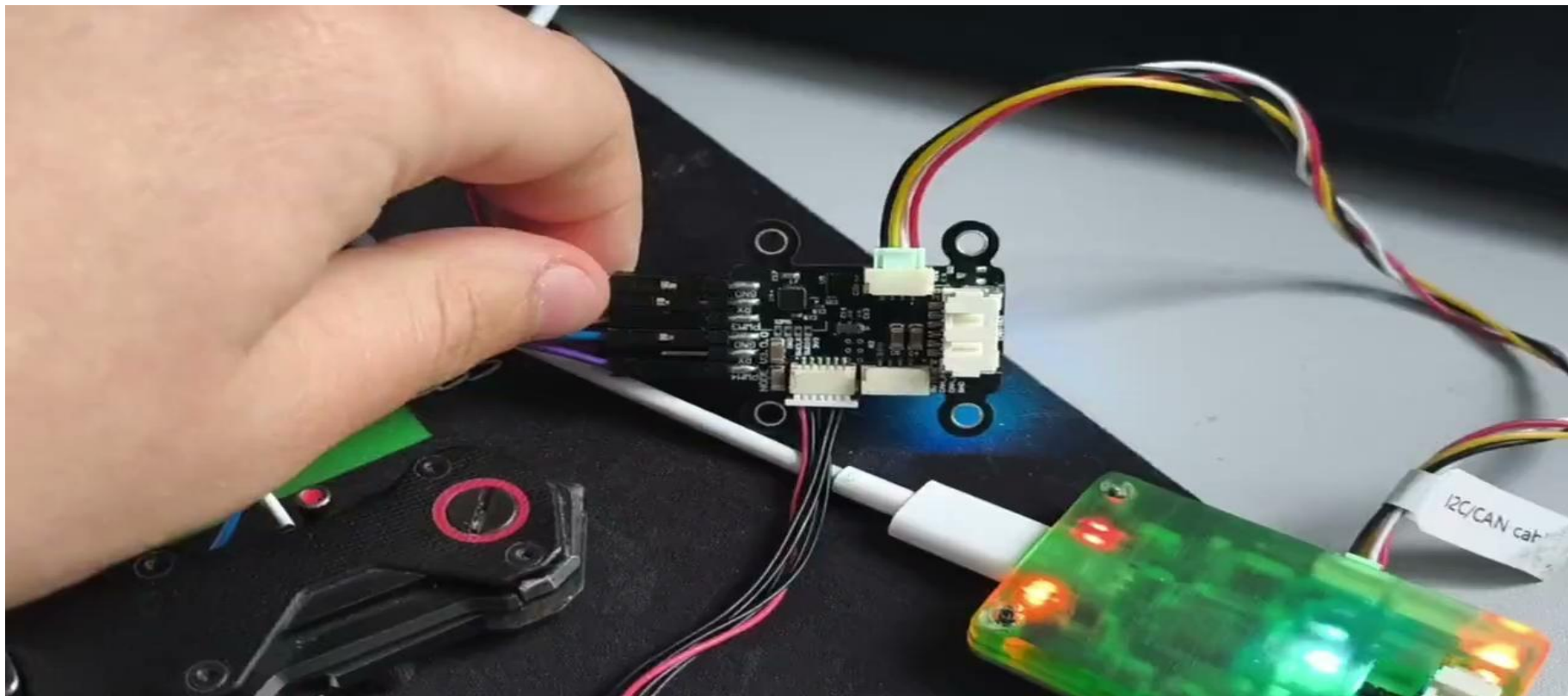
Небольшой проект



Посмотреть на код можно [ТУТ](#)



А что если...



Спасибо за внимание!

